

Problema (3,5 puntos)

1. El hidrogenosulfuro de amonio (NH_4HS) es un compuesto sólido inestable que se descompone con facilidad, a temperatura ambiente, en amoníaco y sulfuro de hidrógeno gaseosos. De acuerdo con los datos conocidos del problema, determinar:

- Si el proceso es endotérmico/exotérmico y espontáneo/no espontáneo, bajo las condiciones de reacción indicadas. Razonar porqué el grado de desorden aumenta o disminuye. (1,25 puntos)
- La constante de equilibrio K_p , a 25°C . (1 punto)
- La presión en un recipiente cerrado de 25 L de capacidad en el que se alcanza el equilibrio tras depositar 1 mol de hidrogenosulfuro de amonio a 25°C . (1,25 puntos)

Datos: Temperatura ambiente = 25°C ; $R = 8,314 \text{ J/molK}$

$\Delta H_f^\circ (\text{kJ/mol})$ $\text{NH}_4\text{HS} = -156,9$; amoníaco = $-45,9$; sulfuro de hidrógeno = $-20,4$.

$S^\circ (\text{J/molK})$ $\text{NH}_4\text{HS} = 113,4$; amoníaco = $192,6$; sulfuro de hidrógeno = $205,6$.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Cuando se disuelven 18 gramos de hexadecano ($\text{C}_{16}\text{H}_{34}$) en 200 gramos de benzol, se observa que se produce un aumento del punto de ebullición del benzol de $1,05^\circ\text{C}$. Determinar cuál es la constante ebullioscópica, K_e , del benzol. *Datos: masas atómicas $\text{C}=12$; $\text{H}=1$.*

2. a) Determinar el pH de la disolución resultante de mezclar 10 mL de una disolución a $\text{pH} = 1$ y 90 mL de agua pura.

b) Razonar cómo será en cada caso, el carácter ácido, básico o neutro, que tendrá una disolución de carbonato potásico y una disolución de bromuro amónico.

3. Cuando se añade ácido sulfúrico a una disolución de yodato potásico, se detecta olor a ácido sulfhídrico, al mismo tiempo que se forma yodo molecular. Ajustar la reacción química que tiene lugar (método ion-electrón) e indicar el número de electrones transferidos en la reacción.

4. Determinar a 25°C la solubilidad del hidróxido de magnesio en una disolución 0,1 M de nitrato de magnesio, ¿aumenta o disminuye su solubilidad?. *Datos: K_s (hidróxido de magnesio) = $6,24 \cdot 10^{-12}$.*

5. a) Formular y nombrar un isómero de posición, un isómero de cadena y un isómero de función del compuesto 2-pentanona; b) Indicar si el compuesto 2-bromo-2-clorobutano presenta isomería óptica.

Tema (1,5 puntos)

El amoníaco: síntesis y aplicaciones.